

1. A program célja

A projekt célja egy egyszerű repülőjegy-foglalási rendszer elkészítése Python nyelven. A program segítségével a felhasználó járatokra tud jegyet foglalni, meglévő foglalást tud lemondani, valamint meg tudja nézni az aktuális foglalások listáját.

A rendszer induláskor előre betöltött adatokkal rendelkezik: egy légitársasággal, három járatral és hat foglalással, így a program azonnal kipróbálható.

2. Alkalmazott technológia

A program Pythonban készült, objektumorientált programozási elvek alapján. A rendszer külön osztályokra van bontva, így minden fontosabb elem külön szerepet kap a programban.

A projekt nem egyetlen fájlban található, hanem több külön modulból áll. Ez átláthatóbbá teszi a kódot, és könnyebb módosítani vagy bővíteni a rendszert.

A program futtatása a main.py fájlból történik.

3. A projekt főbb fájljai

main.py
jarat.py
belfoldi_jarat.py
nemzetkozi_jarat.py
legi_tarsasag.py
jegy_foglalas.py
foglalasi_rendszer.py
kezdo_adatok.py
seged_fuggvények.py
adatok.txt

A `jarat.py` tartalmazza az absztrakt `Jarat` osztályt, amely a járatok közös adatait kezeli, például a járatszámot, a célállomást és a jegyárat.

A `BelfoldiJarat` és a `NemzetkoziJarat` osztályok a `Jarat` osztályból származnak. Ezek külön kezelik a belföldi és nemzetközi járatokat.

A `LegiTarsasag` osztály tárolja a légitársaság nevét és a hozzá tartozó járatokat.

A `JegyFoglalas` osztály egy konkrét foglalást ír le, amely tartalmazza az utas nevét, a járatot és a foglalás dátumát.

A FoglalasiRendszer osztály végzi a fő műveleteket: a jegyfoglalást, a foglalás lemondását és a foglalások listázását.

4. Objektumorientált felépítés

A program objektumorientált szerkezetű. A közös járatadatok az absztrakt Jarat osztályban szerepelnek, a konkrét járat típusokat pedig a BelfoldiJarat és NemzetkoziJarat osztályok valósítják meg.

Ez azért előnyös, mert a közös adatokat nem kell többször megírni, és a program könnyebben bővíthető új járat típusokkal is.

A rendszerben minden járat és foglalás külön objektumként jelenik meg.

5. A program működése

Indításkor a program betölti a kezdő adatokat, majd megjelenít egy egyszerű menüt. A felhasználó innen választhatja ki a kívánt műveletet.

A fő funkciók:

Jegy foglalása

Foglalás lemondása

Foglalások listázása

Járatok listázása

Kilépés

Jegyfoglaláskor a felhasználó megadja az utas nevét, a járatszámot és a dátumot. A rendszer ellenőrzi, hogy a járat létezik-e, majd létrehozza a foglalást.

Foglalás lemondáskor a program csak létező foglalást enged törölni. A foglalások listázásakor megjelennek az aktuális foglalások adatai.

6. Adatellenőrzés

A program ellenőrzi, hogy a megadott járat létezik-e, illetve hogy a foglalás dátuma megfelelő-e. Lemondáskor azt is vizsgálja, hogy a kiválasztott foglalás valóban szerepel-e a rendszerben.

Ez segít elkerülni a hibás adatokból származó problémákat.

7. Összegzés

A Repülőjegy Foglalási Rendszer egy egyszerű, objektumorientált Python alkalmazás. A program több fájlra bontva készült, külön osztályokkal kezeli a járatokat, a légitársaságot és a foglalásokat. A rendszer tartalmazza a fő funkciókat: jegyfoglalás, lemondás, listázás és induláskor előre betöltött adatokkal működik.